

C8051F 单片机低功耗系统设计方法探讨

高洪涛 马凯
(装甲兵技术学院 吉林长春 130117)

摘要: 本文介绍了一种 C8051F 系列单片机实现低功耗的系统设计方法, 主要从以下三个方面进行了阐述: 降低系统时钟频率、降低电源电压和合理选择电源管理方式。该方法尤其适用于便携式和手持式系统中有着广阔的应用前景。

关键词: 单片机 低功耗 时钟频率 晶体振荡器

中图分类号: N945

文献标识码: A

文章编号: 1672-3791(2008)04(c)-0087-01

很多应用系统对功耗有严格的要求, 尤其在便携式和手持式系统中。一般来说 CMOS 数字逻辑器件的功耗受供电电压和系统时钟(SYSCLK)频率的影响。可以通过调整这些参数来降低功耗, 设计者也很容易控制这些参数。下面我们讨论这些参数及他们对功率消耗的影响。

1 降低系统时钟频率

在 CMOS 数字逻辑器件中, 功耗与系统时钟(SYSCLK)频率成正比: $\text{功耗} = CV2f$ 。

其中: C 是 CMOS 的负载电容; V 是电源电压; f 是 SYSCLK 的频率。

C8051F 的系统时钟可以来自内部振荡器或外部时钟源。外部源可以是一个 CMOS 时钟、RC 电路、电容或晶体振荡器。内部振荡器可提供 4 种时钟频率: 2MHz、4MHz、8MHz、16MHz。可以通过使用外部振荡器得到其他频率。为了节省功耗, 设计者必须知道给定应用所需要的最高 SYSCLK 频率和精度。一个设计可能需要一个在器件全部工作时间内保持不变的 SYSCLK 频率。在这种情况下, 设计者将选择满足要求的最低频率, 采用消耗最低功率的振荡器配置。典型的应用包括串行通信和必须用 ADC 完成的周期性采样。

某些操作可能要求高速度, 但只是在很短的、断续的时间间隔内。这种情况在某些时候被称为“猝发”操作在 C8051F 中, SYSCLK 频率可在任何时刻改变。因此器件平时可工作在较底的频率, 直到某个需要高速操作的条件发生。

如果器件偶尔进行高速数据转换, 并使用一个实时时钟为数据提供时间间隔, 则一个内部振荡器和外部晶体的组合将是最理想的。在采样操作期间应使用高速内部振荡器, 采样结束后使用一个外部 32kHz 晶体以维持实时时钟。一旦重新需要高速操作, 器件将切换到内部振荡器, 如图 1 所示。

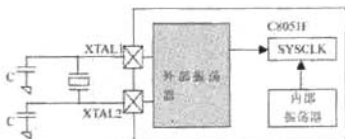


图1 内部振荡器和外部晶体源配置

晶体振荡器和内部振荡器可以同时工作, 每一个都可以根据需要被选为系统时钟源。为了减少电源电流, 在使用内部振荡器时可停止晶体振荡器。在这种情况下, 当从内部切换到外部振荡器时, 设计者必须考虑切换系统时钟源时的启动延迟。

C8051F 器件有一个指示外部时钟信号有效的标志位(OSCXCN 寄存器中的 XTIVLD 位), 该标志位在外围振荡器稳定运行时置位, 在切换到外部振荡器之前应查询该标志位。

某些应用需要间歇的高速度和高精度(例如, ADC 采样和数据处理), 但在其他时间可允许低速度和低精度(例如等待采样时), 这时可以用到外部振荡器和 RC 电路的组合。在这种情况下, 外部 RC 振荡器用于产生低频 SYSCLK 源, 而晶体用于高频率操作。RC 电路需要接到 VDD(电压源)才能工作。由于在晶体处于工作状态时这种连接可能加载晶体振荡器电路, 因此将 RC 电路接到一个通用端口引脚如图 2 所示。当使用 RC 电路时, 与之连接的端口引脚被驱动到高电平(到 VDD), 这可以通过选择端口为推挽输出方式, 并向端口锁存器写 1 来实现。当使用晶体振荡器时, 端口引脚被置至高阻抗状态, 这可通过设置端口为漏极开路输出方式, 并向端口锁存器写 1 来实现。注意, RC 电路可以利用晶体振荡器电路中已有的电容。

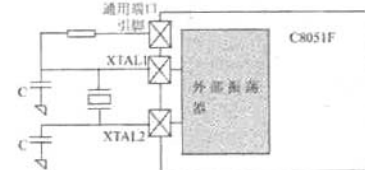


图2 外部RC和晶体振荡器配置

RC 电路振荡器的启动几乎是瞬间完成的, 而晶体振荡器的启动时间是比较可观的。因此, 从 RC 振荡器切换到外部晶体振荡器时要经过下列过程: 切换到内部振荡器; 将作为 RC 电路电源的端口引脚设置为漏极开路, 并向该端口引脚写 1 (高阻抗状态); 启动晶体(设置 XFCN 位); 等待 1 毫秒; 查询外部晶体有效位(XTIVLD); 切换到外部振荡器。

从外部晶体振荡器切换到 RC 振荡器的步骤如下: 切换到内部振荡器; 关闭晶体振荡器(清除 XFCN 位); 驱动电源端口引脚到高电平(到 VDD), 通过选择端口为推挽输出方式, 并向端口锁存器写 1 来实现; 切换到外部振荡器。

2 降低电源电压

CMOS 逻辑电路中的电流与电源电压成正比, 而功耗与电源电压的平方成正比。因此, 降低器件的供电电压可以减小功耗。C8051F 系列器件所要求的电源电压为 2.7~

3.6V。为了减小功耗, 建议使用 3.0V 的稳压器, 而不采用 3.3V 的稳压器。

3 合理选择电源管理方式

C8051F 处理器有两种电源管理方式, 即等待方式和停机方式。

3.1 等待方式

在等待方式下, CPU 和 FLASH 存储器停止工作。所有外设都处于工作状态, 包括内部时钟。在有中断(被允许的中断)产生或发生系统复位时, CPU 退出等待方式。可通过将等待方式选择位(PCON.0)设置为 1, 使 CPU 进入等待状态。例如, CPU 被置于等待方式, 等待定时器 2 溢出后启动一次 A/D 转换。一旦转换过程结束, ADC 转换结束中断将 CPU 从等待状态唤醒, 开始处理采样值。在样本处理过程结束后, CPU 又重新被置于等待方式以节省功耗, 同时等待下一次中断。又如, CPU 平时处于等待方式以节省功耗, 在需要时用一个外部中断信号将其“唤醒”。在收到外部中断时, CPU 将退出等待方式并转到相应的中断服务向量(例如: /INT0 或 /INT1)。

3.2 停机方式

C8051F 的停机方式用于停止 CPU 和振荡器, 这将使所有数字外设都停止工作。在进入停机方式前, 必须用软件将所有的模拟外设关闭。只有内部或外部复位可以使处理器退出停机方式。实际上停机方式节省功耗是靠将 SYSCLK 频率降低到 0 值。

任何有效的复位源都可以使 CPU 退出停机方式。可使 CPU 退出停机方式的复位源有: 外部复位(/RST)、时钟丢失检测器、比较器 0、外部 ADC 转换启动信号(/CNVSTR)等。

一般来说, 一个低功耗的设计应采用最低的电源电压、最低的 SYSCLK 频率, 并尽量使用电源管理方式, 以最大限度地节省功耗。这些条件中的大多数都可以用软件实现或控制。

参考文献

- [1] 何立民. MCS-51 系列单片机应用系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1990.
- [2] 张毅刚, 等. MCS-51 单片机应用设计[M]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学出版社, 1997.
- [3] 何立民. I2C 总线应用系统设计[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1995.
- [4] 张友德. 飞利浦 80C51 系列单片机原理与应用技术手册[M]. 北京: 北京航空航天大学出版社, 1992.

作者: [高洪涛](#), [马凯](#)
作者单位: [装甲兵技术学院, 吉林长春, 130117](#)
刊名: [科技资讯](#)
英文刊名: [SCIENCE & TECHNOLOGY INFORMATION](#)
年, 卷(期): 2008, (12)
引用次数: 0次

参考文献(4条)

1. [何立民](#) [MCS-51 系列单片机应用系统设计](#) 1990
2. [张毅刚](#) [MCS-51 单片机应用设计](#) 1997
3. [何立民](#) [12C 总线应用系统设计](#) 1995
4. [张友德](#) [飞利浦 80C51 系列单片机原理与应用技术手册](#) 1992

相似文献(10条)

1. 期刊论文 [黄金平](#). [Huang Jinping](#) 一种基于低功耗单片机的抗干扰电源 - [石油仪器](#) 2005, 19 (1)
根据低功耗单片机应用的特点, 设计了以MAX638为中心的直流稳压电路和以TL7705AC为中心的抗干扰电路组成的低功耗单片机的电源电路. 该电路具有体积小、功耗低、抗干扰能力强、携带使用方便等特点, 且适用于与89C51/2单片机性能相近的低功耗应用系统.
2. 会议论文 [陈萌萌](#) [HCS08系列单片机的低功耗特性](#)
本文主要介绍了飞思卡尔HCS08系列8位单片机的低功耗特性. 文章对比HCS08系列单片机, 介绍了HCS08系列单片机在STOP模式方面的改进, 并详细说明了3种STOP子模式. 另外, 文章还介绍了不同时钟方案对系统功耗、时钟精度和成本的影响.
3. 期刊论文 [熊才高](#). [Xiong Cai-gao](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 - [湖北工业大学学报](#) 2008, 23 (2)
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
4. 期刊论文 [郑耀添](#). [ZHENG YAOTIAN](#) 基于单片机的低功耗甲烷检测系统设计 - [微计算机信息](#) 2008, 24 (5)
本文开展了作为电子鼻硬件平台的气体传感器阵列测试系统和高灵敏度甲烷检测系统的研究. 研制成功的低功耗高灵敏度甲烷检测系统具有低功耗、智能化的特点, 采用电池供电, LCD显示和USB接口, 操作方便. 检测仪硬件由微结构金属氧化物气体传感器阵列、气体进样装置及高速SOC单片机为核心的信号处理电路组成. 在硬件设计中, 着重于低功耗电路的设计, 采用低功耗器件和省电管理模式, 使整个系统的工作功率低于1.5 W.
5. 期刊论文 [张鑫](#). [杨文波](#). [元红妍](#) [嵌入式单片机应用系统的低功耗技术](#) - [烟台大学学报\(自然科学与工程版\)](#) 2002, 15 (4)
通过实例论述了嵌入式单片机应用系统的低功耗技术, 介绍了单片机应用系统中典型的低功耗电路芯片, 这些技术可方便应用于便携式仪器仪表及监控系统, 也可应用于各类家用智能仪表中.
6. 会议论文 [熊才高](#) 基于PIC单片机低功耗数据采集系统的设计 2008
介绍了工业上温度、压力数据采集的低功耗系统设计. 温度信号转换采用AD7416温度传感器, 压力信号转换采用16位的A/D转换器AD7705; 采集的数据可以存储在存储器内, 系统采集数据的时间间隔可以设置, 在数据采集间隔期间系统进入极低功耗状态. 最后探讨了PIC单片机低功耗系统的设计方法.
7. 期刊论文 [王利强](#). [李成](#). [宋菲君](#). [WANG Li-qiang](#). [LI Cheng](#). [SONG Fei-jun](#) [PHILIPS76X单片机的低功耗设计方法](#) - [电子工艺技术](#) 2005, 26 (3)
介绍了PHILIPS76X系列低功耗单片机的主要特点, 提出了其低功耗设计方法, 以简易定时测温系统为例, 阐述了具体实施方案.
8. 期刊论文 [何娟](#). [袁涛](#). [付力](#) 基于80C196单片机低功耗温度测量设计 - [现代制造工程](#) 2003 (z1)
在介绍80C196后备功能的基础上, 详细论述80C196单片机低功耗温度测量系统, 给出系统流程图和用C语言编程低功耗的实现程序.
9. 期刊论文 [王步云](#). [赵宏伟](#). [龙燕](#). [易良廷](#) MSP430F1101单片机低功耗模式及应用 - [电子工程师](#) 2003, 29 (6)
介绍了MSP430F1101单片机的低功耗模式, 并采用MSP430F1101设计了一种低功耗智能水阀, 简要叙述了水阀的功能、硬件设计与软件设计.
10. 期刊论文 [李月香](#). [袁涛](#). [木合塔尔](#) 单片机低功耗技术及应用 - [电子技术应用](#) 2001, 27 (12)
介绍单片机的低功耗设计技术特点及单片机应用系统中的低功耗设计要注意的几个问题, 并列举了充分利用片内资源实现低功耗及C语言源程序.

本文链接: http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_kjzx200812078.aspx

下载时间: 2010年1月3日